Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2015-0263-MB-NR-21-L-0209	Endfassung	14.09.2015

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0209

Prüfumfang und Gegenstand

Gegenstand der Untersuchung ist die Leitung NR-21-L-0209 (Kondensatrücklauf B-2107 zum Kesselhaus) innerhalb der ANLAGE-21. Die Leitung ist aus P235GH gefertigt mit einem Außendurchmesser von 114,3 mm und einer nominalen Wanddicke von 3,6 mm.

Die Durchführung erfolgt als Zwischenmessung der Wanddicke im Rahmen der Betreiberüberwachung, wie im Bericht RLW-PB-2015-0263 vom 14.09.2015 detailliert beschrieben.

Prüfgrundlagen und Normen

Die Wanddickenmessungen wurden gemäß der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 2 durchgeführt. Diese Anweisung berücksichtigt die Anforderungen der EN 14127 sowie die aktualisierten Zertifizierungsstandards für das Personal nach EN ISO 9712:2012.

Zur Durchführung der Messungen wurde das Messgerät RLW-UT-23 eingesetzt. Die Justierung am Vergleichskörper erfolgte vor Beginn der Messungen zur Sicherstellung der Genauigkeit.

Verantwortlichkeiten

Die technische Durchführung der Ultraschallprüfung wurde durch Stefan Gorissen (UT/PT Techniker, UT 2) der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH übernommen.

Die Messungen wurden unter Einhaltung der Vorgaben für die zur Prüfung befähigte Person durchgeführt, um die geforderte Wanddicke an den definierten Messstellen der Leitung NR-21-L-0209 zu erfassen.

Bewertungskriterien

Die Bewertung der ermittelten Wanddicken erfolgt auf Basis der Werksnorm. Für die Leitung NR-21-L-0209 gilt eine Mindestwanddicke (t-min) von 2,0 mm.

Messwerte, die unterhalb dieses Schwellenwerts liegen, werden als Abweichung gewertet. Die Prüfung konzentriert sich auf die Feststellung von Wandabtragungen im Betrieb.

Technische Parameter

Die Leitung NR-21-L-0209 ist für einen maximal zulässigen Druck (PS) von 6 bar(g) und eine maximale Zulässigkeitstemperatur (TS) von 120 °C ausgelegt.

Die Messungen wurden unter der Voraussetzung einer ausreichenden Ankopplung des Prüfkopfers an die Oberfläche der Leitung durchgeführt.

Wanddickenmessung vom 14.09.2015

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	25.03.2013	3,24	3,11	0,075	0,074	14,8	14.09.2020	
02	4,0	2,0	25.03.2013	3,33	3,11	0,069	0,068	16,0	14.09.2020	
03	4,0	2,0	25.03.2013	3,35	3,28	0,063	0,050	20,3	14.09.2020	
04	4,0	2,0	25.03.2013	3,44	3,25	0,064	0,042	19,6	14.09.2020	
05	4,0	2,0	25.03.2013	3,00	2,58	0,113	0,142	4,1	14.09.2020	
06	4,0	2,0	25.03.2013	3,75	3,63	0,026	0,032	>50	14.09.2020	
07	4,0	2,0	25.03.2013	3,35	3,29	0,059	0,052	21,8	14.09.2020	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	25.03.2013	3,30	3,14	0,041	0,058	19,6	14.09.2020	
02	3,6	2,0	25.03.2013	3,12	2,95	0,049	0,056	16,9	14.09.2020	
03	3,6	2,0	25.03.2013	3,15	3,05	0,043	0,052	20,1	14.09.2020	
04	3,6	2,0	25.03.2013	3,24	3,09	0,036	0,038	28,6	14.09.2020	
05	3,6	2,0	25.03.2013	3,30	3,25	0,031	0,034	36,6	14.09.2020	
06	3,6	2,0	25.03.2013	3,05	2,90	0,052	0,048	17,3	14.09.2020	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	14.09.2015	_____